

Серия 9. Производящие функции и повторение других тем

1. Найдите число n -элементных подмножеств множества $[1..2n]$ с четной суммой элементов.
 2. Докажите, что в $\mathbb{R}[[x]]$ выполнено тождество $e^x e^{-x} = 1$ (здесь имеется ввиду равенство именно формальных степенных рядов, а не функций).
 3. а) Найдите экспоненциальную производящую функцию последовательности субфакториалов $D(n)$. (Напомню, что $D(n)$ — это число перестановок на n элементах, не имеющих неподвижных точек.)
б) Докажите, что $D(n) = nD(n-1) + (-1)^n$.
 4. У кассы кинотеатра стоит очередь из $m+k$ человек, m из которых имеют по 1 рублю (одной монетой), а k — по 50 копеек. Билет стоит 50 копеек, а сдачи в кассе нет. Сколькими способами можно упорядочить этих людей так, чтобы очередь прошла без задержки (то есть никому не пришлось бы ждать сдачи).
 5. Петя нарисовал 1001 прямоугольник с натуральными сторонами не больше 1000. Докажите, что он может выбрать три из них A, B, C , такие что A можно поместить в B , а B можно поместить в C .
 6. Рассматриваются разбиения натурального числа n в сумму нескольких слагаемых. Докажите, что количество разбиений, в которых более одного раза могут встречаться лишь нечетные слагаемые, равно числу разбиений, в которых ни одно слагаемое не встречается более трех раз. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)
-

Серия 9. Производящие функции и повторение других тем

1. Найдите число n -элементных подмножеств множества $[1..2n]$ с четной суммой элементов.
 2. Докажите, что в $\mathbb{R}[[x]]$ выполнено тождество $e^x e^{-x} = 1$ (здесь имеется ввиду равенство именно формальных степенных рядов, а не функций).
 3. а) Найдите экспоненциальную производящую функцию последовательности субфакториалов $D(n)$. (Напомню, что $D(n)$ — это число перестановок на n элементах, не имеющих неподвижных точек.)
б) Докажите, что $D(n) = nD(n-1) + (-1)^n$.
 4. У кассы кинотеатра стоит очередь из $m+k$ человек, m из которых имеют по 1 рублю (одной монетой), а k — по 50 копеек. Билет стоит 50 копеек, а сдачи в кассе нет. Сколькими способами можно упорядочить этих людей так, чтобы очередь прошла без задержки (то есть никому не пришлось бы ждать сдачи).
 5. Петя нарисовал 1001 прямоугольник с натуральными сторонами не больше 1000. Докажите, что он может выбрать три из них A, B, C , такие что A можно поместить в B , а B можно поместить в C .
 6. Рассматриваются разбиения натурального числа n в сумму нескольких слагаемых. Докажите, что количество разбиений, в которых более одного раза могут встречаться лишь нечетные слагаемые, равно числу разбиений, в которых ни одно слагаемое не встречается более трех раз. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)
-

Серия 9. Производящие функции и повторение других тем

1. Найдите число n -элементных подмножеств множества $[1..2n]$ с четной суммой элементов.
2. Докажите, что в $\mathbb{R}[[x]]$ выполнено тождество $e^x e^{-x} = 1$ (здесь имеется ввиду равенство именно формальных степенных рядов, а не функций).
3. а) Найдите экспоненциальную производящую функцию последовательности субфакториалов $D(n)$. (Напомню, что $D(n)$ — это число перестановок на n элементах, не имеющих неподвижных точек.)
б) Докажите, что $D(n) = nD(n-1) + (-1)^n$.
4. У кассы кинотеатра стоит очередь из $m+k$ человек, m из которых имеют по 1 рублю (одной монетой), а k — по 50 копеек. Билет стоит 50 копеек, а сдачи в кассе нет. Сколькими способами можно упорядочить этих людей так, чтобы очередь прошла без задержки (то есть никому не пришлось бы ждать сдачи).
5. Петя нарисовал 1001 прямоугольник с натуральными сторонами не больше 1000. Докажите, что он может выбрать три из них A, B, C , такие что A можно поместить в B , а B можно поместить в C .
6. Рассматриваются разбиения натурального числа n в сумму нескольких слагаемых. Докажите, что количество разбиений, в которых более одного раза могут встречаться лишь нечетные слагаемые, равно числу разбиений, в которых ни одно слагаемое не встречается более трех раз. (Разбиения, отличающиеся лишь порядком слагаемых, считаются одинаковыми.)